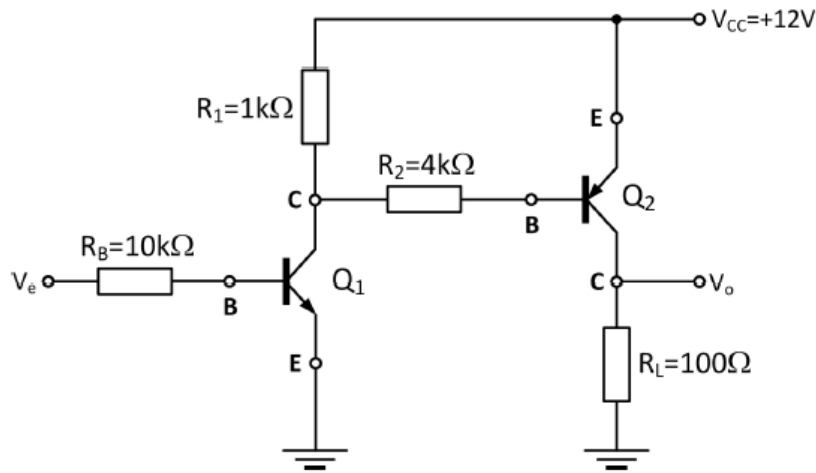




Ejercicios Tema 4 – Transistor bipolar.

1.- En el circuito de la figura se tienen dos transistores bipolares de parámetros: $\beta = 50$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{BE,sat} = 0,8(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$. Calcular:

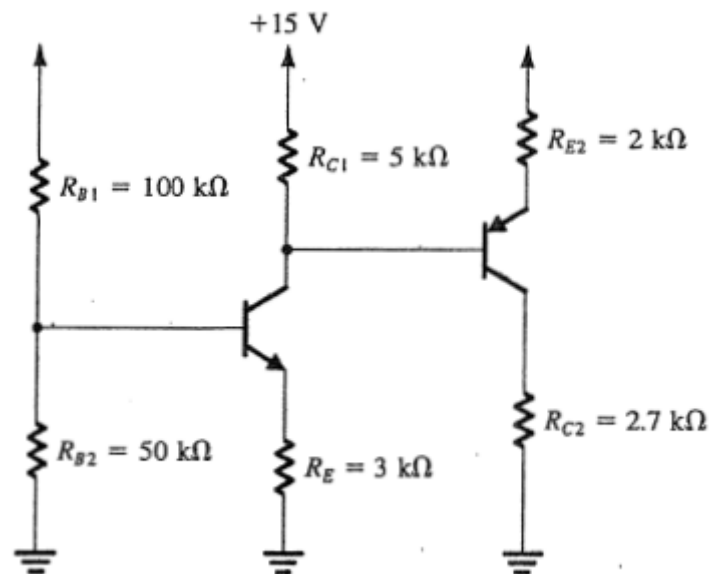
- Valor de V_o para $V_e = 0(V)$.
- Valor de V_e para $V_o = 6(V)$.
- Valor de V_e que sitúa a Q_2 en el límite entre activa y saturación.



2.- Determinar el estado de los transistores del siguiente circuito, así como las corrientes de cada rama y las tensiones de cada nudo.

Datos: BJT npn: $\beta = 100$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$.

BJT npn: $\beta = 100$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$.

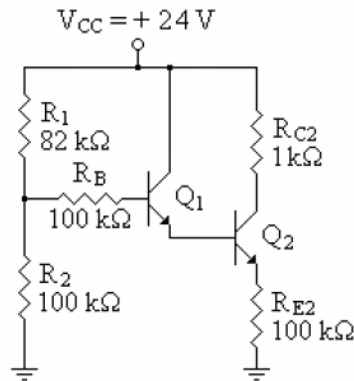


3.- En el circuito de la figura se muestran dos transistores BJT con los siguientes parámetros:

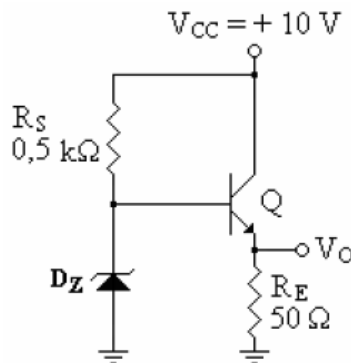
Q₁: $\beta_1 = 100$, $V_{BE1,act} = 0,7(V)$, $V_{CE1,sat} = 0,2(V)$.

Q₂: $\beta_2 = 50$, $V_{BE2,act} = 0,7(V)$, $V_{CE2,sat} = 0,2(V)$.

Determinar el punto de operación de cada transistor.



4.- El circuito de la figura es un regulador de voltaje serie. Sabiendo que: $\beta = 100$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$, $V_Z = 5,7(V)$, calcular el punto de operación del transistor.

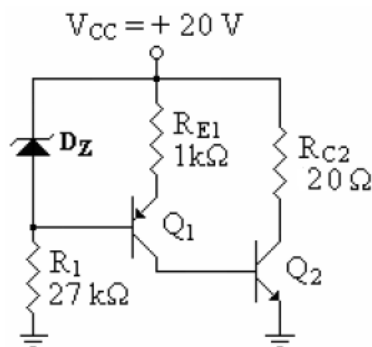


5.- En el siguiente circuito de la figura el transistor Q₁ está en activa. Calcular:

a) Punto de operación del transistor Q₂.

b) Valor de RE1 a partir del cual el transistor Q₂ está saturado.

Datos: $\beta_1 = \beta_2 = 50$, $V_{EB1} = V_{BE2} = 0,7(V)$, $V_{EC1,sat} = V_{CE2,sat} = 0,2(V)$, $V_{EB1,sat} = V_{BE2,sat} = 0,8(V)$, $V_Z = 5,7(V)$.



6.- Dado el siguiente circuito, calcular: V_0

a) La caída de tensión V_0 cuando $V_i = 0,2(V)$.

b) La caída de tensión V_0 cuando $V_i = 10(V)$.

Datos: $\beta = 20$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{BE,sat} = 0,8(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$, $V_\gamma = 0,5(V)$.

